

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Grundlagen und BIP-Berechnung

Volkswirtschaftslehre · W-Kurs · Studienkolleg

Leitfrage

Wie misst man die Wirtschaftsleistung eines ganzen Landes?

Denken Sie 60 Sekunden nach:

1. Was produziert ein Land in einem Jahr?
2. Was davon soll gezählt werden?
3. Was darf nicht doppelt gezählt werden?

Ziel: Wir berechnen dieselbe Wirtschaftsleistung aus drei Perspektiven.

Lernziele

Am Ende können Sie:

1. die **VGR** und das **BIP** erklären,
2. das **Inlandsprinzip** anwenden,
3. **Vorleistungen** und **Wertschöpfung** unterscheiden,
4. eine Doppelzählung erkennen,
5. das BIP mit zwei Rechenwegen berechnen,
6. die vereinfachte Verteilungsrechnung erklären,
7. die drei Methoden als **eine Sache aus drei Perspektiven** verstehen.

Was ist die VGR?

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Die VGR ist ein systematisches Rechenwerk.

Sie erfasst wirtschaftliche Aktivitäten eines Landes in einer bestimmten Periode.

Frage	Perspektive
Wie wird produziert?	Entstehung
Wofür wird produziert?	Verwendung
Wer erhält Einkommen?	Verteilung

Die VGR macht die wirtschaftliche Leistung eines Landes messbar.

Mini-Abruf

Beantworten Sie ohne Unterlagen.

1. Wofür steht die Abkürzung **VGR**?
2. Welche drei Fragen beantwortet die VGR?
3. Warum braucht die Wirtschaftspolitik solche Daten?

Das BIP

Definition

Das **Bruttoinlandsprodukt** ist der Wert aller Endprodukte und Dienstleistungen, die innerhalb einer bestimmten Periode im Inland produziert werden.

Teil	Einfache Bedeutung
Brutto	Wertverluste sind noch nicht abgezogen.
Inland	Der Produktionsort entscheidet.
Endprodukt	Es wird nicht nochmals weiterverarbeitet.
Periode	Meist ein Jahr oder ein Quartal.

Klausursatz: Das BIP misst neue Produktion im Inland.

Inlandsprinzip

Beim BIP zählt der **Ort der Produktion**.

Beispiel	BIP?	Grund
BMW wird in München produziert.	Ja	Produktion im Inland.
Pole arbeitet bei Siemens in Berlin.	Ja	Produktion im Inland.
Deutscher arbeitet bei VW in der Slowakei.	Nein	Produktion im Ausland.

Sprachhilfe: Das wird im deutschen BIP erfasst, weil die Produktion im Inland stattfindet.

Aktivierung: Wird das im deutschen BIP erfasst?

Entscheiden Sie: **Ja** oder **Nein**. Begründen Sie kurz.

1. Ein chinesisches Unternehmen produziert Solarmodule in Sachsen.
2. Eine Deutsche arbeitet in einem Werk in Polen.
3. Ein Restaurant verkauft in Leipzig ein Mittagessen.
4. Eine Person kocht zu Hause für ihre Familie.
5. Ein gebrauchtes Fahrrad wird privat verkauft.

Typische Abgrenzung

Nicht alles wird im BIP gezählt.

Wird gezählt	Wird nicht gezählt
neue Produktion im Inland	Produktion im Ausland
Marktleistung, z. B. Restaurant	Hausarbeit im eigenen Haushalt
neu produziertes Auto	privater Verkauf eines gebrauchten Autos

Typischer Fehler: Nicht die Nationalität entscheidet, sondern der Produktionsort.

Problem: Doppelzählung

Ein Brot entsteht in mehreren Stufen.

Stufe	Verkaufspreis	Wertschöpfung
Bauer verkauft Weizen	0,50 Euro	0,50 Euro
Mühle verkauft Mehl	0,80 Euro	0,30 Euro
Bäcker verkauft Brot	2,00 Euro	1,20 Euro
Gesamt		2,00 Euro

Nicht alle Verkaufspreise addieren. Sonst werden Vorleistungen doppelt gezählt.

Vorleistungen und Wertschöpfung

Vorleistungen sind Güter oder Dienste, die ein Unternehmen einkauft, um selbst zu produzieren.

Wertschöpfung ist der neu geschaffene Wert.

$$\text{Wertschöpfung} = \text{Produktionswert} - \text{Vorleistungen}$$

Beispiel:

- Verkaufspreis Brot: 5 Euro
- Vorleistung Mehl: 2 Euro
- Wertschöpfung: 3 Euro

Mini-Übung: Wertschöpfung

Berechnen Sie die Wertschöpfung.

Größe	Betrag
Produktionswert	120.000 Euro
Vorleistungen	70.000 Euro

Rechenweg: Produktionswert minus Vorleistungen.

Fehler vermeiden: Doppelzählung

Warum ist diese Rechnung falsch?

$$0,50 + 0,80 + 2,00 = 3,30 \text{ Euro}$$

1. Welche Werte werden mehrfach gezählt?
2. Wie hoch ist der richtige BIP-Beitrag?
3. Formulieren Sie eine kurze Begründung.

Unser Fallbeispiel: Econia

Ab jetzt betrachten wir dieselbe kleine Volkswirtschaft.

Sie heißt **Econia**.

BIP von Econia = 900 Mio. Euro

Wir fragen dreimal nach denselben 900 Mio. Euro:

1. Wo entstehen sie?
2. Wofür werden sie verwendet?
3. Wer erhält sie als Einkommen?

Ein BIP. Drei Perspektiven.

Drei Wege zum selben BIP



Alle drei Methoden führen zu 900 Mio. Euro.

Entstehungsrechnung

Leitfrage:

Wo entstehen die 900 Mio. Euro?

BIP = Summe aller Wertschöpfungen

Bereich	Wertschöpfung
Landwirtschaft	100 Mio. Euro
Industrie	300 Mio. Euro
Dienstleistungen	500 Mio. Euro
BIP	900 Mio. Euro

Übung: Entstehungsrechnung

Berechnen Sie Wertschöpfung und BIP.

Unternehmen	Produktionswert	Vorleistungen
Bäckerei	80.000	30.000
Metzgerei	120.000	60.000
Supermarkt	300.000	220.000

Sprachhilfe: Die Wertschöpfung beträgt ..., weil ...

Verwendungsrechnung

Leitfrage:

Wofür werden die 900 Mio. Euro verwendet?

$$\text{BIP} = C + I + G + (X - M)$$

C	Konsum der privaten Haushalte
I	Investitionen der Unternehmen
G	Staatsausgaben
X	Exporte
M	Importe

Econia: Verwendungsrechnung

Komponente	Betrag
Konsum C	500 Mio. Euro
Investitionen I	180 Mio. Euro
Staatsausgaben G	170 Mio. Euro
Exporte X	100 Mio. Euro
Importe M	50 Mio. Euro
Außenbeitrag $X - M$	50 Mio. Euro
BIP	900 Mio. Euro

$$500 + 180 + 170 + (100 - 50) = 900$$

Warum werden Importe abgezogen?

- Exporte werden im Inland produziert.
- Deshalb zählen sie zum BIP.
- Importe werden im Ausland produziert.
- Deshalb dürfen sie nicht im BIP bleiben.

$$\text{Außenbeitrag} = X - M$$

Der Außenbeitrag ist positiv, wenn die Exporte größer sind als die Importe.

Fehler vermeiden: Importe

Welche Rechnung ist richtig?

A $BIP = C + I + G + X + M$

B $BIP = C + I + G + (X - M)$

Begründen Sie mit einem Satz.

Sprachhilfe: Importe werden abgezogen, weil ...

Übung: Verwendungsrechnung

Berechnen Sie Außenbeitrag und BIP.

Komponente	Betrag
Konsum C	450.000
Investitionen I	180.000
Staatsausgaben G	220.000
Exporte X	150.000
Importe M	120.000

Verteilungsrechnung

Leitfrage:

Wer erhält die Einkommen aus den 900 Mio. Euro?

Vereinfachtes Modell für diesen Unterricht

BIP = Arbeitnehmerentgelt + Unternehmenseinkommen + Abgaben

Bestandteil	Betrag
Arbeitnehmerentgelte	500 Mio. Euro
Unternehmenseinkommen	300 Mio. Euro
Abgaben	100 Mio. Euro
BIP	900 Mio. Euro

Ein BIP – drei Perspektiven

Methoden	Frage	Econia
Entstehung	Wo entsteht der Wert?	900 Mio. Euro
Verwendung	Wofür wird er ausgegeben?	900 Mio. Euro
Verteilung	Wer erhält Einkommen?	900 Mio. Euro

Produktion schafft Einkommen. Einkommen wird für Güter und Dienstleistungen verwendet.

Partnerübung: Drei Perspektiven erklären

Erklären Sie einer Partnerin oder einem Partner:

1. Entstehungsrechnung bedeutet: ...
2. Verwendungsrechnung bedeutet: ...
3. Verteilungsrechnung bedeutet: ...
4. Alle drei Methoden führen zum gleichen BIP, weil ...

Ziel: Nicht nur rechnen, sondern den Zusammenhang erklären.

Retrieval: Ohne Unterlagen

Beantworten Sie aus dem Gedächtnis.

1. Was misst das BIP?
2. Was bedeutet Inlandsprinzip?
3. Wie berechnet man Wertschöpfung?
4. Warum werden Importe abgezogen?
5. Welche drei Perspektiven gibt es beim BIP?

Erst allein. Danach vergleichen.

Das Wichtigste

- Die VGR misst wirtschaftliche Aktivitäten eines Landes.
- Das BIP misst neue Produktion im Inland in einer Periode.
- Beim BIP zählt das Inlandsprinzip.
- Vorleistungen werden abgezogen, um Doppelzählung zu vermeiden.
- Entstehung: Summe der Wertschöpfungen.
- Verwendung: $C + I + G + (X - M)$.
- Verteilung: Einkommen aus der Produktion.
- Alle Methoden führen zum gleichen BIP.

Exit Ticket

Schreiben Sie kurze Antworten.

1. Definieren Sie das BIP in einem Satz.
2. Berechnen Sie die Wertschöpfung: Produktionswert 90.000, Vorleistungen 40.000.
3. Berechnen Sie das BIP: $C = 300$, $I = 100$, $G = 120$, $X = 80$, $M = 50$.
4. Erklären Sie, warum Entstehungs- und Verwendungsrechnung zum gleichen BIP führen.

Klausuraufgabe 1: Grundwissen

1. Definieren Sie den Begriff **Bruttoinlandsprodukt**. (4 P.)
2. Erklären Sie das **Inlandsprinzip**. (3 P.)
3. Nennen Sie die drei Methoden der BIP-Berechnung. (3 P.)

Klausuraufgabe 2: Wertschöpfung

Eine Tasse Kaffee durchläuft drei Produktionsstufen.

Stufe	Verkaufspreis	Einkaufspreis
Kaffeebauer	2 Euro	0 Euro
Rösterei	5 Euro	2 Euro
Café	8 Euro	5 Euro

1. Berechnen Sie die Wertschöpfung jeder Stufe. (3 P.)
2. Berechnen Sie den BIP-Beitrag der Tasse Kaffee. (3 P.)
3. Erklären Sie, warum die Summe der Verkaufspreise nicht richtig ist. (4 P.)

Klausuraufgabe 3: Verwendungsrechnung

Komponente	Betrag in Mrd. Euro
Konsum C	400
Investitionen I	180
Staatsausgaben G	170
Exporte X	100
Importe M	50

1. Berechnen Sie den Außenbeitrag. (3 P.)
2. Berechnen Sie das BIP. (5 P.)
3. Erklären Sie, ob ein Exportüberschuss vorliegt. (3 P.)

Klausuraufgabe 4: Drei Perspektiven

Econia hat folgende Daten:

- Summe der Wertschöpfungen: 900 Mio. Euro
- Konsum: 500 Mio. Euro
- Investitionen: 180 Mio. Euro
- Staatsausgaben: 170 Mio. Euro
- Exporte: 100 Mio. Euro
- Importe: 50 Mio. Euro

1. Berechnen Sie das BIP nach der Entstehungsrechnung. (3 P.)
2. Berechnen Sie das BIP nach der Verwendungsrechnung. (5 P.)
3. Vergleichen Sie die Ergebnisse. (2 P.)
4. Erklären Sie den Zusammenhang der Methoden. (4 P.)